Configuraciones con diodos: rectificadores, limitadores, sujetadores y multiplicadores de tensión

Juan José Tobar Álvarez
jutobara@unal.edu.co

Jean Sebastian Claros Araujo
jclarosa@unal.edu.co

David Alejandro Montes Rodríguez
dmontesr@unal.edu.co

I. Introducción/Justificación

El diodo pn impone una dirección preferente a la corriente; de esa propiedad se derivan las cuatro familias de circuitos de esta práctica: rectificadores, limitadores, sujetadores y multiplicadores de tensión [1]. Su análisis combina la ley de Ohm y la ley de tensiones de Kirchhoff con el modelo de caída constante V_γ: el diodo conduce con $v_D = V_\gamma$ si la corriente es positiva y es un circuito abierto en caso contrario [1].

Objetivo general: estudiar el funcionamiento de circuitos limitadores, multiplicadores, sujetadores y rectificadores. **Objetivos específicos:** (i) identificar aplicaciones de los diodos; (ii) estudiar el comportamiento de multiplicadores, sujetadores y limitadores; (iii) analizar el rectificador de onda completa. Para ello se diseñan, simulan y montan ocho circuitos, contrastando el modelo de caída constante con la simulación y con la medición.

Justificación. Estas configuraciones están presentes en toda fuente de alimentación. En una prueba de la NASA con un sistema Brayton de 1.6 kW, la salida de $\approx$ 55 V CA se rectificó y convirtió a 1 100 V CC para alimentar un propulsor iónico NSTAR, con 91 % de eficiencia [2]. Los multiplicadores Cockcroft–Walton, como la celda de la Fig. 7(a), generan alta tensión CC a partir de baja tensión CA en aplicaciones médicas e industriales como la imagenología de rayos X y la aceleración de partículas [3].

II. Cálculos

II-A. Rectificadores: configuración, aplicaciones y limitaciones

En media onda un diodo bloquea un semiciclo; en onda completa con *tap* central dos diodos conducen alternadamente sobre un secundario dividido; en puente, cuatro diodos encaminan ambos semiciclos con igual polaridad [1]. Se usan en fuentes CA/CC, cargadores y detectores de envolvente. Su desempeño está limitado por la caída V_γ, la tensión inversa de pico (PIV), el rizado, la zona muerta $|v_S| < V_\gamma$ y el tiempo de recuperación inversa [4] (Tabla I).

II-B. Limitadores y sujetadores: configuración, aplicaciones y limitaciones

Los **limitadores** utilizan diodos para restringir una parte de la señal de entrada e impedir que la tensión de salida supere un nivel establecido. Según la orientación del diodo, pueden limitar la parte positiva, la negativa o ambas, y pueden incluir una fuente de polarización que fija el nivel de recorte. El diodo conduce en directa y prácticamente no conduce en inversa; en silicio se considera una caída de ≈ 0.7 V, de modo que el nivel de recorte depende de esa caída y de la polarización usada. Se aplican en protección contra sobretensiones y en acondicionamiento de señales.

Tabla I
Topologías rectificadoras (V_m: amplitud de entrada; f: frecuencia de entrada). [1]Nodo común entre fuente y carga.

Parámetro	Media onda	Tap central	Puente
$V_{o,\text{pico}}$	$V_m - V_\gamma$	$V_m - V_\gamma$	$V_m - 2V_\gamma$
V_{DC} (ideal)	V_m/π	$2V_m/\pi$	$2V_m/\pi$
f_o / PIV	f / V_m	$2f$ / $2V_m{-}V_\gamma$	$2f$ / $V_m{-}V_\gamma$
N. diodos / tierra[1]	1 / Sí	2 / Sí	4 / No

Un **sujetador** desplaza el nivel DC de la señal sin alterar su forma: un condensador en serie con la entrada se carga a través de un diodo hasta una tensión V_C y, como $\tau = RC \gg T$ (criterio $RC \geq 10T$), la conserva durante el ciclo, de modo que actúa como una fuente DC en serie con la señal [5]. Si el diodo se conecta a una fuente de polarización V_{DC}, el condensador se carga a

$$V_C = V_p - V_{\text{DC}} - V_D, \tag{1}$$

donde V_p es el pico de la entrada y V_D la caída del diodo; la ec. (1) fija la fuente de polarización necesaria para cada desplazamiento. Se usan para restaurar el nivel DC de una señal acoplada en AC. Su limitación principal es que el diodo real no es ideal: la caída varía con la corriente y la temperatura, por lo que el nivel de recorte o de desplazamiento puede diferir del valor teórico.

II-C. Diseño de los rectificadores de las Figuras 1 y 2 de la guía

Para la salida de ≈ 5 V con período de entrada de 1 ms (Fig. 1 de la guía) se elige *tap* central (Tabla I: conserva tierra común) con dos fuentes desfasadas 180°. De $v_O = |v_S| - V_\gamma$, con $V_\gamma \approx 0.55$ V a ≈ 5 mA (modelo SPICE del 1N4004),

$$V_m = V_{o,\text{pico}} + V_\gamma \approx 5.01 + 0.55 = 5.56 \text{ V}, \tag{2}$$

que es la amplitud de cada fuente para obtener una salida de pico ≈ 5 V. Con $R_L = 1$ kΩ, $I_{L,\text{pico}} = 5.01$ mA y PIV $= 2V_m - V_\gamma = 10.6$ V, muy por debajo de los límites del 1N4004 ($I_{F(AV)} = 1$ A, $V_{RRM} = 400$ V) [4] (Fig. 1).

El segundo circuito exige $V_{\text{DC}} \approx 5$ V con $r \leq 3\,\%$ a 1 kHz. Se conserva el *tap* central y se añade C en paralelo con R_L: el condensador se carga hasta el pico y se descarga sobre la carga entre picos; si $\tau = R_L C \gg T$ la descarga se linealiza y [1]

$$V_{r(pp)} \approx \frac{V_{\text{DC}}}{n\, f\, R_L\, C}, \qquad r = \frac{V_{r(pp)}}{2\sqrt{3}\, V_{\text{DC}}}, \tag{3}$$

donde $V_{r(pp)}$ es el rizado pico a pico, r el factor de rizado (valor rms de una onda triangular dividido por V_{DC}), y $n = 1$ en media onda o $n = 2$ en onda completa. Con $n = 2$, $V_{\text{DC}} = 5$ V, $R_L = 5$ kΩ y $f = 1$ kHz se requiere $C \geq 0.96$ μF —o $C \geq 3.3$ μF si el 3 % se impone sobre el rizado pico–pico—; se adopta el valor comercial $C = 10$ μF, con el que $\tau = 50\,T$, $V_{r(pp)} = 50$ mV y $r = 0.29\,\%$. La tensión inversa sube a $V_m + V_{\text{DC}} = 10.6$ V, dentro de los límites del 1N4004. La Fig. 2 muestra el circuito resultante.

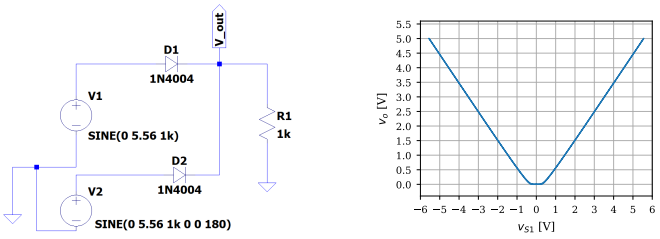


Figura 1. Rectificador de onda completa con *tap* central ($V_m = 5.56$ V, $f = 1$ kHz, $R_L = 1$ kΩ): (a) circuito y (b) transferencia simulada.

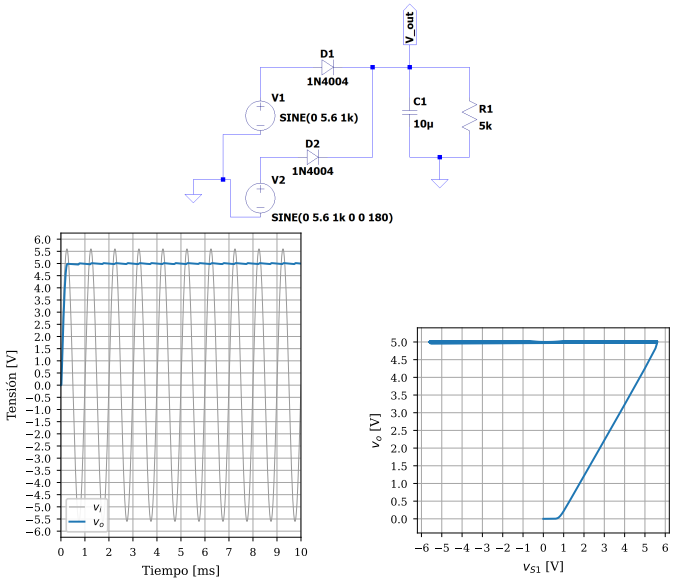


Figura 2. Rectificador de onda completa con filtro capacitivo ($V_m = 5.6$ V, $f = 1$ kHz, $R_L = 5$ kΩ, $C = 10\,\mu$F): (a) circuito, (b) entrada y salida en el tiempo y (c) transferencia v_o–v_{S1}.

II-D. Medición y condiciones de la señal de entrada

Puente: la carga queda flotante, de modo que medir a la vez entrada y salida con tierras comunes cortocircuita diodos; se requiere medida diferencial o registros por separado. **Entrada:** alterna y bipolar, con $V_m \gg V_\gamma$ y frecuencia baja frente al inverso del t_{rr} del diodo; en *tap* central, ambas fuentes con igual amplitud y desfase exacto de 180°. **Tierras:** en *tap* central el punto medio es común a fuente y carga y una sola referencia sirve para las dos puntas; en puente no existe ese nodo, de ahí la preferencia por *tap* central en el montaje.

II-E. Diferencias en el valor RMS y DC respecto al rectificador con carga puramente resistiva

Para el rectificador de onda completa con carga puramente resistiva y $V_p = 5$ V, el valor DC es

$$V_{\text{DC}} = \frac{2V_p}{\pi} \approx 3.18 \text{ V} \tag{4}$$

y el valor RMS es

$$V_{\text{RMS}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx 3.54 \text{ V}. \tag{5}$$

Como la salida cae a cero entre picos, existe una componente AC (rizado) considerable, de

$$V_{\text{ac,RMS}} = \sqrt{V_{\text{RMS}}^2 - V_{\text{DC}}^2} \approx 1.54 \text{ V}, \tag{6}$$

lo que da un factor de rizado de $\approx 48\,\%$ y una relación $V_{\text{RMS}}/V_{\text{DC}} \approx 1.11$: el valor RMS es apreciablemente mayor que el DC.

Al añadir el filtro capacitivo (Fig. 2), el condensador se carga hasta el valor pico y se descarga lentamente sobre la carga, de modo que la salida se mantiene cerca de V_p. El valor DC sube a ≈ 5 V y el rizado se reduce a un máximo de 3 %, es decir, $V_{r,\text{RMS}} \approx 0.15$ V (≈ 0.5 V pico a pico). Como

$$V_{\text{RMS}}^2 = V_{\text{DC}}^2 + V_{r,\text{RMS}}^2, \tag{7}$$

el valor RMS resulta prácticamente igual al DC (≈ 5.00 V, relación ≈ 1.00). En consecuencia, con el filtro el valor DC aumenta ≈ 1.6 veces respecto al caso resistivo ($5.00/3.18$) y el RMS se acerca al DC porque la componente AC se vuelve despreciable.

II-F. Diseño del sujetador con desplazamiento de +3 V (Fig. 3 de la guía)

Un sujetador requiere $RC \geq 10T$. Como

$$T = \frac{1}{1.2 \text{ kHz}} = 0.83 \text{ ms}, \tag{8}$$

se escoge $R = 220$ kΩ y $C = 100$ μF, con lo cual

$$RC = 22 \text{ s} \gg 10T = 8.3 \text{ ms}. \tag{9}$$

Con un diodo 1N4004 se toma $V_D = 0.84$ V. Para desplazar $v_1 = 6\sin(\omega t)$ V en +3 V el condensador debe cargarse a $V_C = 3$ V; de la ec. (1),

$$V_{\text{DC}} = V_p - V_C - V_D = 6 - 3 - 0.84 = 2.16 \text{ V}, \tag{10}$$

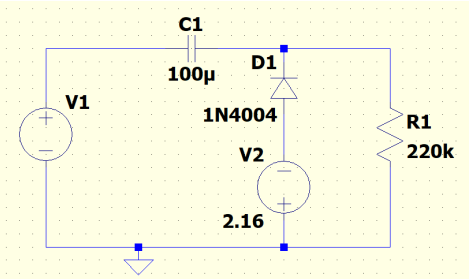


Figura 3. Circuito sujetador con desplazamiento de $+3$ V.

conectada de modo que el ánodo del diodo quede a -2.16 V y el cátodo en la salida (Fig. 3).

En el valle de v_1 el diodo conduce cuando la salida intenta bajar de $-(V_{\mathrm{DC}} + V_D) = -3$ V y la fija en ese valor; el condensador queda cargado a

$$V_C = v_o - v_{1,\mathrm{mín}} = -3 - (-6) = 3 \text{ V}. \tag{11}$$

Como $\tau \gg T$, el condensador se comporta como una fuente de 3 V en serie con la entrada y el diodo queda en inversa mientras $v_o > -3$ V, con la fuente de 2.16 V desconectada. Por tanto, al aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff,

$$v_o = v_1 + V_C = v_1 + 3 \text{ V}, \tag{12}$$

de modo que v_o oscila entre -3 V y 9 V, como pide la guía.

II-G. Diseño del sujetador con desplazamiento de -4 V (Fig. 4 de la guía)

Siguiendo la topología de sujetadores del libro de Boylestad [5] (Fig. 4), el condensador se carga a V_C según la ec. (1) y simula una fuente DC en serie con la fuente AC.

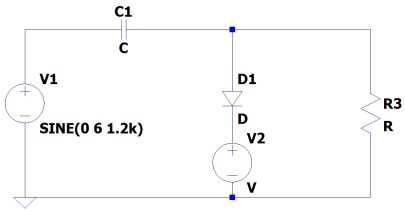


Figura 4. Topología del sujetador.

Como $\tau \gg T$, con $T = 1/f = 0.83$ ms, se escoge un condensador de poliéster de 0.47 μF (evita riesgos de polaridad y carga rápido cuando el diodo conduce) y $R = 220$ kΩ:

$$\tau = RC = 0.47 \times 10^{-6} \cdot 2.2 \times 10^{5} \approx 0.1 \text{ s} \gg T. \tag{13}$$

Se elige el diodo 1N4148 con $V_D = 0.7$ V. Para un desplazamiento de -4 V, $V_C = 4$ V y, de la ec. (1) despejando V_{DC},

$$V_{\mathrm{DC}} = V_p - V_C - V_D = 6 - 4 - 0.7 = 1.3 \text{ V}. \tag{14}$$

Con el ánodo del diodo en la salida, la señal queda limitada superiormente en $V_{\mathrm{DC}} + V_D = 2$ V, y su valle en -10 V. La Fig. 5 muestra el diseño final.

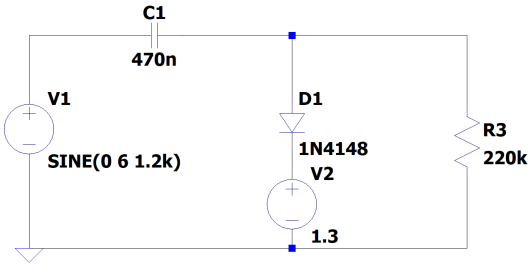


Figura 5. Diseño final del sujetador para desplazar -4 V la señal dada.

II-H. Diseño del sujetador-recortador (Fig. 5 de la guía)

Se mantiene la lógica de carga y descarga del condensador, por lo que R y C pueden ser los mismos. Para un desplazamiento positivo se invierte el diodo respecto al caso anterior [5] (cátodo en la salida) y, con $V_p = 7$ V y $V_C = 5$ V, la ec. (1) da

$$V_{\mathrm{DC1}} = 7 - 5 - 0.7 = 1.3 \text{ V}. \tag{15}$$

Las tensiones de recorte siguen $V_r = V_{\mathrm{DC}} \pm V_D$ según el diodo esté orientado hacia abajo (recorte positivo) o hacia arriba (recorte negativo). Para recortar en 9 V y en 1 V:

$$V_{\mathrm{DC2}} = 9 - 0.7 = 8.3 \text{ V}, \qquad V_{\mathrm{DC3}} = 1 + 0.7 = 1.7 \text{ V}. \tag{16}$$

Estos valores solo son válidos si la caída en los diodos es de 0.7 V, por lo que de nuevo se elige el 1N4148 (Fig. 6).

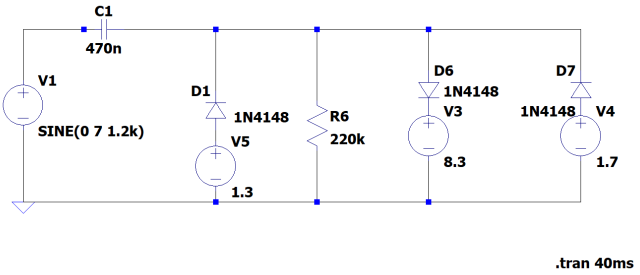


Figura 6. Diseño del sujetador $+5$ V con recorte en 1 V y 9 V.

III. Simulación

III-A. Rectificadores de las Figuras 1 y 2

La Tabla II contrasta diseño y simulación. La Fig. 1(b) es la "V" característica del rectificador de onda completa: pico de 5.01 V, período de 0.5 ms (la mitad del de entrada) y zona muerta de ± 0.35 V en el origen. Con filtro (Fig. 2(b)) la salida se establece en 0.22 ms y se sostiene en 5.00 V con 41.7 mV de rizado pico–pico y período de 0.499 ms: $r = 0.24\,\%$ ($0.83\,\%$ medido sobre el rizado pico–pico), dentro del $3\,\%$ exigido en ambos criterios. Sin filtro $V_{\mathrm{RMS}}/V_{\mathrm{DC}} = 1.14$; con él ambos valores coinciden en 5.00 V y el factor de forma cae a 1.00, de modo que el multímetro True RMS y el de continua marcarían lo mismo. En la Fig. 2(c) la transferencia deja de ser la "V": tras el tramo de carga inicial colapsa en una banda horizontal

en 5.00 V, porque en régimen permanente la salida la fija la carga de C y no el valor instantáneo de v_{S1}; a diferencia del multiplicador, esa banda queda por debajo de V_m.

Tabla II
RECTIFICADORES A $f = 1$ kHz: CÁLCULO CONTRA SIMULACIÓN. FIG. 1: $V_m = 5.56$ V, $R_L = 1$ kΩ. FIG. 2: $V_m = 5.6$ V, $R_L = 5$ kΩ, $C = 10\,\mu$F.

Parámetro	**Ideal** $V_\gamma = 0$	**Teórico** $V_\gamma \neq 0$	**LTspice**	**Err.** [%]
Fig. 1: carga resistiva				
$V_{o,\text{pico}}$ [V]	5.56	5.01	5.01	0.04
V_{DC} [V]	3.54	3.01	3.04	1.06
V_{RMS} [V]	3.93	3.44	3.46	0.35
Fig. 2: filtro capacitivo				
$V_{o,\text{pico}}$ [V]	5.60	5.05	5.02	0.67
V_{DC} [V]	5.57	5.03	5.00	0.69
V_{RMS} [V]	5.57	5.03	5.00	0.69
$V_{r(pp)}$ [mV]	56.0	50.0	41.7	16.6

III-B. Multiplicador de tensión (Fig. 6 de la guía)

Con $v(t) = 3\sin(\omega t)$ V a 100 Hz, C_1–D_1 sujeta la entrada entre 0 y $-2V_m$ y D_2–C_2 detecta ese pico, así que en régimen permanente

$$V_O \approx -2\,(V_m - V_\gamma) = -5.1 \text{ V}, \tag{17}$$

con $V_\gamma \approx 0.45$ V (caída equivalente de los diodos con corriente de fuga), un **doblador de tensión de media onda con salida negativa** (Cockcroft–Walton elemental). La Fig. 7(b) muestra la salida creciendo en escalones, uno por ciclo, hasta -5.12 V (0.5 % sobre la ec. (17) y 14.6 % bajo el ideal $-2V_m$). En la Fig. 7(c) la transferencia no es univaluada: los tramos colapsan en $v_o \approx -5.12$ V con $|v_o| > V_m$, y ese es el criterio de identificación: el *rectificador* da una curva univaluada por el origen (la "V" de la Fig. 1(b)) o, con filtro, una banda horizontal con $|v_o| < V_m$ (Fig. 2(c)); el *limitador*, pendiente unitaria con mesetas de recorte; el *sujetador*, una recta de pendiente unitaria desplazada verticalmente; solo el *multiplicador* pierde la dependencia con v_i —la fija la carga de los condensadores— y supera la amplitud de entrada.

III-C. Efecto de la frecuencia y de la amplitud

La Tabla III reúne los dos circuitos con condensador. Pasar de 100 Hz a 1 kHz acorta diez veces la descarga entre picos: el rizado del multiplicador baja de 45.7 a 24.7 mV y su establecimiento de 47.3 a 11.8 ms, y el del filtro pasa de 395 a 41.7 mV mientras V_{DC} sube de 4.90 a 5.00 V. A 100 Hz el filtro aún cumple el criterio rms ($r = 2.33$ %), pero agota el margen y quedaría fuera de especificación (8.1 %) medido sobre el rizado pico–pico: el diseño solo es robusto a la frecuencia para la que se dimensionó C, y bajar f obliga a subir C en la misma proporción, como indica la ec. (3). Con la amplitud, por las ecs. (2) y (17) la salida escala linealmente con V_m pero desplazada en V_γ —o $2V_\gamma$ en el doblador—; si $V_m \to V_\gamma$ los diodos dejan de conducir, de ahí que la ganancia efectiva del doblador sea 1.71 y no 2.

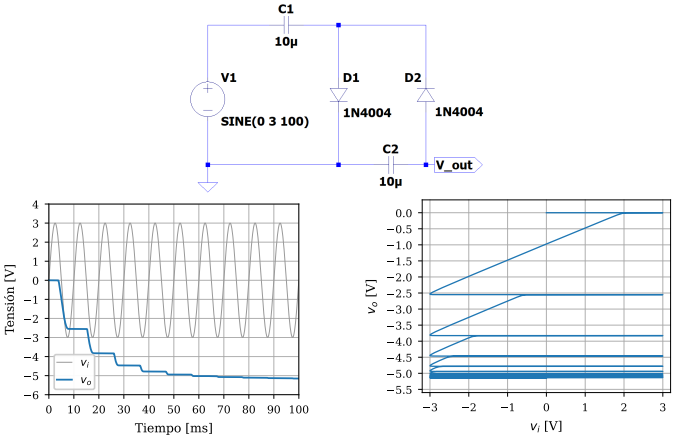


Figura 7. Multiplicador ($C_1 = C_2 = 10\,\mu$F, 1N4004, $v(t) = 3\sin(\omega t)$ V, 100 Hz): (a) circuito, (b) salida en el tiempo y (c) transferencia v_o–v_i.

Tabla III
EFECTO DE LA FRECUENCIA EN LOS CIRCUITOS CON CONDENSADOR (r CALCULADO COMO EN LA EC. (3)).

Circuito	f [Hz]	V_{DC} [V]	$V_{r(pp)}$ [mV]	r [%]	$t_{95\,\%}$ [ms]
Multiplicador	100	-5.12	45.7	0.257	47.3
(Fig. 7)	1 000	-5.21	24.7	0.137	11.8
Filtro C	100	4.90	395	2.33	1.98
(Fig. 2)	1 000	5.00	41.7	0.241	0.22

III-D. Señales de salida y funciones de transferencia de los sujetadores y el sujetador-recortador

En la Fig. 8 es posible observar que la salida del sujetador de $+3$ V es la entrada desplazada hacia arriba, con picos de ≈ 9 V y valles de ≈ -3 V (ec. (12)), y que su transferencia es una recta de pendiente unitaria con ordenada en el origen de $+3$ V, además del tramo inicial de carga del condensador. En la Fig. 9 la salida del sujetador de -4 V oscila entre ≈ -10 V y $\approx +2$ V y su transferencia es una recta de pendiente unitaria con ordenada -4 V. En la Fig. 10 la salida del sujetador-recortador queda desplazada hacia $+5$ V y recortada en ≈ 1 V y ≈ 9 V, y la transferencia muestra las mesetas de recorte con pendiente unitaria entre ellas.

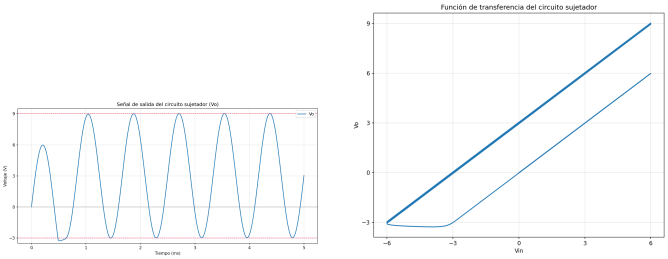


Figura 8. Sujetador con desplazamiento de $+3$ V: (a) señal de salida y (b) función de transferencia.

IV. MONTAJE

La Fig. 11 muestra el montaje del rectificador de onda completa; la Fig. 12, el de la fuente DC (rectificador con filtro

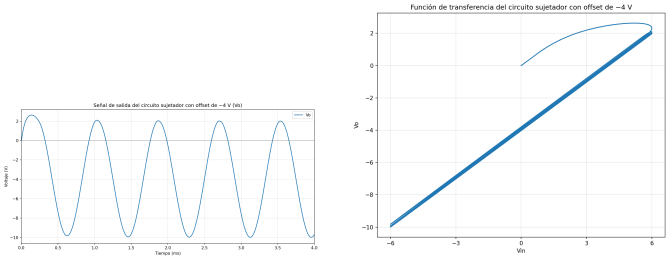


Figura 9. Sujetador con desplazamiento de -4 V: (a) señal de salida y (b) función de transferencia.

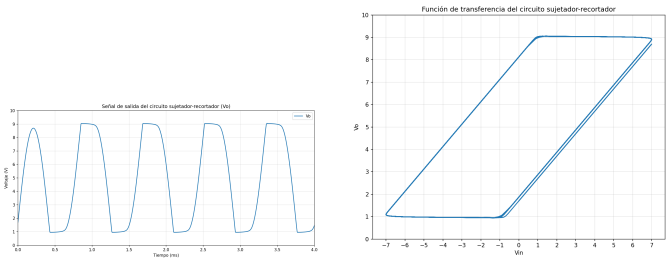


Figura 10. Sujetador-recortador: (a) señal de salida y (b) función de transferencia.

capacitivo); y las Figs. 13, 14 y 15, los de los sujetadores de $+3$ V y -4 V y del sujetador-recortador.

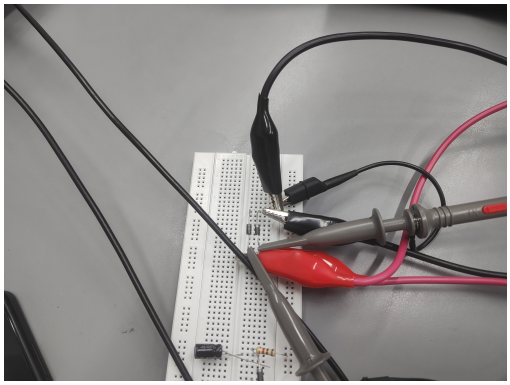


Figura 11. Montaje experimental del rectificador de onda completa.

V. Análisis de resultados

V-A. Gráficas experimentales

En todos los casos el error relativo es $\varepsilon = (|\text{medido}| - |\text{ref.}|)/|\text{ref.}|$ y se resume en la Tabla IV.

En la Fig. 16 es posible observar que las dos fuentes están en contrafase, con período de 1 ms y picos positivos de ≈ 5.33 V, 4.1 % por debajo de los 5.56 V de diseño. La salida tiene período de 0.5 ms (onda completa) y pico de 4.82 V; la diferencia de ≈ 0.5 V respecto al pico de la fuente es la caída del diodo, coherente con la simulación. El error del pico ($-3.8\,\%$ frente a los 5.01 V simulados) se debe sobre todo a la menor amplitud de la fuente. Se obtiene $V_{\mathrm{DC}} = 2.87$ V ($-5.6\,\%$ frente a 3.04 V) y $V_{\mathrm{RMS}} = 3.28$ V ($-5.2\,\%$

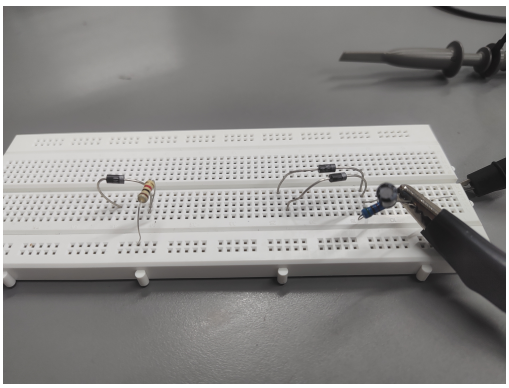


Figura 12. Montaje experimental de la fuente DC.

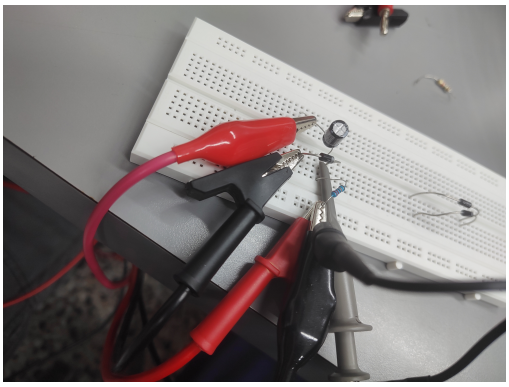


Figura 13. Montaje experimental del sujetador con desplazamiento de $+3$ V.

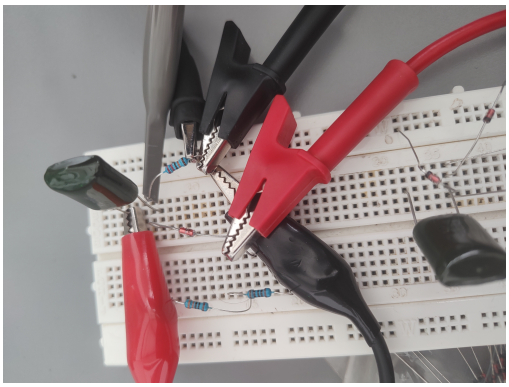


Figura 14. Montaje experimental del sujetador con desplazamiento de -4 V.

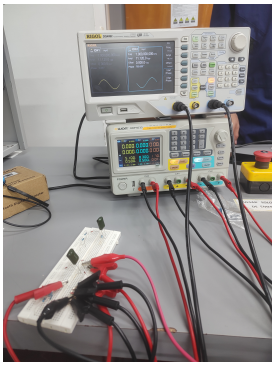


Figura 15. Montaje experimental del sujetador-recortador.

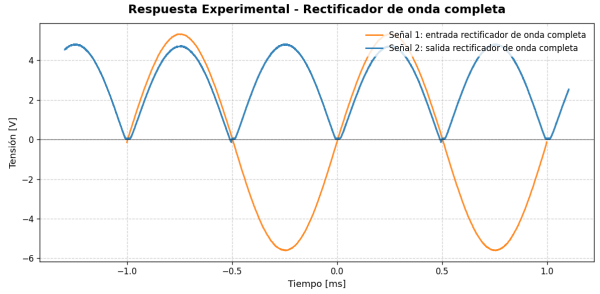


Figura 16. Respuesta experimental del rectificador de onda completa.

frente a 3.46 V), es decir, $V_{\mathrm{RMS}}/V_{\mathrm{DC}} = 1.14$, igual que en la simulación. Entre picos hay una zona muerta de $\approx 44\,\mu$s.

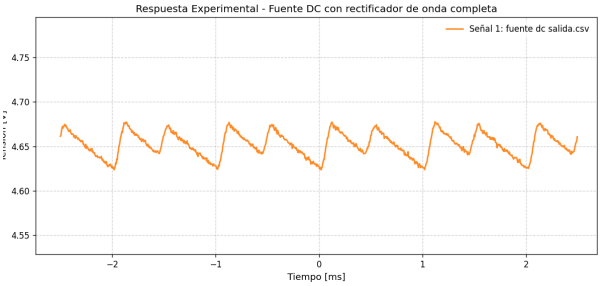


Figura 17. Salida experimental de la fuente DC (rectificador de onda completa con filtro capacitivo).

En la Fig. 17 la salida se mantiene en $V_{\mathrm{DC}} = 4.65$ V con un rizado de 54 mV pico–pico ($r \approx 0.33\,\%$), muy por debajo del 3 % exigido; la componente dominante del rizado es de 2 kHz, como corresponde a onda completa. La DC quedó $7.0\,\%$ por debajo de los 5.00 V simulados, porque el pico de la fuente (≈ 5.33 V) es menor que el de diseño y el diodo cae ≈ 0.65 V. El rizado es $29.5\,\%$ mayor que el simulado (41.7 mV), lo que se atribuye a la tolerancia y a la ESR de los electrolíticos.

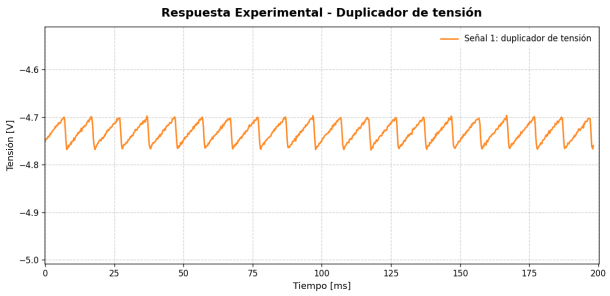


Figura 18. Respuesta experimental del duplicador de tensión.

En la Fig. 18 la salida del duplicador es una tensión negativa casi constante de -4.73 V, con rizado de 73 mV pico–pico y componente dominante en 100 Hz: un pulso de recarga por ciclo, propio de un doblador de media onda. Queda $7.6\,\%$ por debajo de los -5.12 V simulados, con una ganancia efectiva de 1.60 (1.71 en simulación) y ≈ 0.60 V de caída por diodo. La diferencia se atribuye a la carga de la sonda, las fugas de los electrolíticos y la tolerancia de los condensadores.

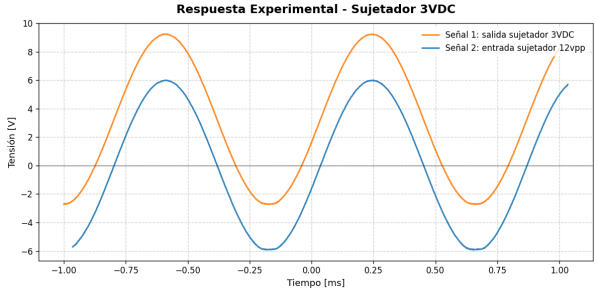


Figura 19. Entrada y salida experimentales del sujetador con desplazamiento de $+3$ V.

En la Fig. 19 la salida es una réplica desplazada de la entrada, sin deformación: ambas tienen ≈ 11.9 V_{pp} y la salida oscila entre -2.72 V y $+9.21$ V ($+2.3\,\%$ en el máximo frente a 9 V). El desplazamiento medido es de 3.20 V, constante, frente a los 3.00 V de diseño ($+6.7\,\%$). Esto implica una caída real del diodo de ≈ 0.60 V, no los 0.84 V del cálculo, porque con $R = 220$ kΩ la corriente es de microamperios. Para obtener exactamente $+3$ V habría que usar una fuente de ≈ 2.36 V.

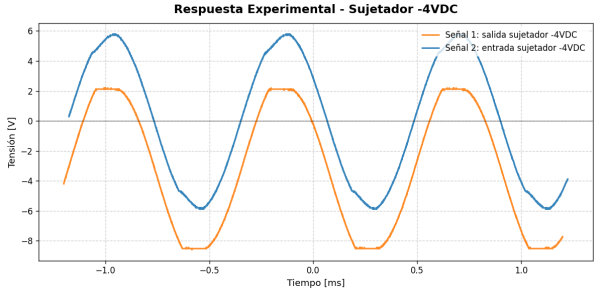


Figura 20. Entrada y salida experimentales del sujetador con desplazamiento de -4 V.

En la Fig. 20 la salida es una copia de la entrada (± 5.8 V, 1.2 kHz) desplazada hacia abajo, pero aparece aplanada en $+2.12$ V y -8.52 V. La meseta superior coincide con el diseño y la simulación (≈ 2 V, $+6.0\,\%$), fijada por la rama de 1.3 V más la caída del diodo. Desde ese máximo el desplazamiento es de ≈ -3.7 V, frente a los -4 V de diseño ($-7.5\,\%$), por la menor amplitud de entrada. La meseta inferior no aparece en la simulación (≈ -10 V) y se atribuye a la escala o al *offset* del osciloscopio, pues el circuito no tiene ningún elemento que limite la salida en el valle.

En la Fig. 21 la salida queda recortada en 9.06 V arriba ($+0.7\,\%$) y 0.96 V abajo ($-4.0\,\%$), a ≤ 0.06 V de los niveles de 9 V y 1 V del diseño y de la simulación. Esto confirma que la señal de 14 V_{pp} se desplazó hacia $+5$ V y se recortó con las ramas de 8.3 V y 1.7 V, con una media de 5.02 V. Las esquinas redondeadas se deben a la característica exponencial del diodo real. Fuera del recorte la señal se transmite sin distorsión, con una pendiente cercana a la de la entrada.

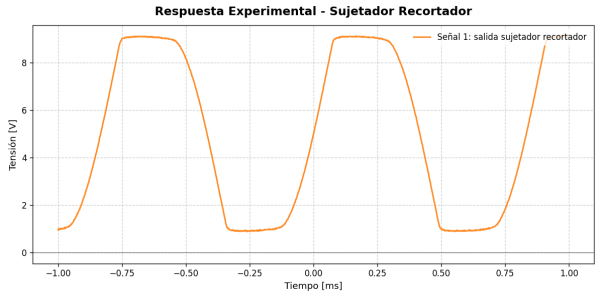


Figura 21. Salida experimental del sujetador-recortador.

Tabla IV
MEDICIÓN CONTRA REFERENCIA, CON $\varepsilon = (|\text{MEDIDO}| - |\text{REF.}|)/|\text{REF.}|$. REF.: LTSPICE PARA RECTIFICADOR, FILTRO Y DUPLICADOR; VALOR DE DISEÑO PARA SUJETADORES Y RECORTADOR.

Circuito / parámetro	**Ref.**	**Medido**	ε [%]
Rectificador: $V_{o,\text{pico}}$ [V]	5.01	4.82	-3.8
Rectificador: V_{DC} [V]	3.04	2.87	-5.6
Rectificador: V_{RMS} [V]	3.46	3.28	-5.2
Fuente DC: V_{DC} [V]	5.00	4.65	-7.0
Fuente DC: $V_{r(pp)}$ [mV]	41.7	54	$+29.5$
Duplicador: V_O [V]	-5.12	-4.73	-7.6
Sujetador $+3$ V: desplaz. [V]	3.00	3.20	$+6.7$
Sujetador $+3$ V: $v_{o,\text{máx}}$ [V]	9.00	9.21	$+2.3$
Sujetador -4 V: $v_{o,\text{máx}}$ [V]	2.00	2.12	$+6.0$
Sujetador-recortador: nivel sup. [V]	9.00	9.06	$+0.7$
Sujetador-recortador: nivel inf. [V]	1.00	0.96	-4.0

V-B. Error entre cálculo y simulación

El error entre cálculo y simulación (Tabla II) proviene del modelo del diodo: sin V_γ se sobreestima V_{DC} en 16 %, y con V_γ constante el error cae al 1 %; el remanente se debe a que el modelo SPICE es exponencial (la caída pasa de 0.50 V a 1.5 mA a 0.55 V a 5 mA). Con filtro los errores de V_{DC} y V_{RMS} son de 0.69 %, pero el del rizado llega al 16.6 %: este es de modelo y no de dispositivo, pues la ec. (3) supone descarga lineal durante todo el semiperíodo cuando el diodo conduce el 17 % del tiempo y C solo se descarga los 0.41 ms restantes —el rizado medido es el 83 % del estimado—. El error es conservador, pues la ecuación sobredimensiona C, que es la dirección segura al diseñar. Lo mismo explica el multiplicador: entre los -6 V ideales y los -5.12 V simulados están las dos caídas directas, menores a las nominales (0.44 V equivalente) porque en régimen permanente solo circula corriente de fuga.

VI. CONCLUSIONES

- **Modelo de caída constante.** Sin V_γ el V_{DC} del rectificador resistivo se sobreestima en 16 % (3.54 V frente a 3.04 V simulados); con $V_\gamma = 0.55$ V el error cae al 1 % (3.01 V). Compensar V_γ en la amplitud de la fuente ($V_m = 5.56$ V) dio 5.01 V de salida, 0.2 % por encima de lo pedido: el modelo sirve para diseñar y no solo para analizar.
- **Rectificador de onda completa.** En el montaje la fuente entregó 5.33 V (4.1 % menos que el diseño) y el pico de salida fue de 4.82 V (-3.8 % frente a la simulación); el factor de forma medido (1.14) coincidió con el simulado.
- **Filtro capacitivo.** Con $C = 10\,\mu$F y $R_L = 5$ kΩ ($\tau = 50\,T$) el rizado fue de 50 mV calculados, 41.7 mV simulados y 54 mV medidos ($r = 0.33$ %), un orden de magnitud por debajo del 3 % exigido; la ecuación de descarga lineal sobredimensiona C (16.6 % de error), lo que es seguro al diseñar. La DC medida fue 7.0 % menor que la simulada.
- **Frecuencia.** A 100 Hz el rizado del filtro se multiplicó por 9.5 y el margen frente al 3 % casi desapareció: C debe crecer en proporción inversa a f.
- **Multiplicador.** Es un doblador de salida negativa (-5.10 V teóricos, -5.12 V simulados, -4.73 V medidos); su transferencia con $|v_o| > V_m$ lo distingue del rectificador filtrado, cuya banda horizontal cumple $|v_o| < V_m$. La ganancia efectiva fue 1.71 en simulación y 1.60 en el montaje, frente a 2 ideal.
- **Sujetadores.** La caída real del diodo dependió de la corriente (≈ 0.5 a 0.8 V): con 1N4004 y corrientes de microamperios, el sujetador de $+3$ V desplazó 3.20 V (6.7 % más que el diseño) porque se supuso $V_D = 0.84$ V y la caída real fue ≈ 0.60 V. En el de -4 V la meseta inferior en -8.52 V no aparece en la simulación y se atribuye a la configuración del osciloscopio.
- **Sujetador-recortador.** Los niveles medidos (9.06 V y 0.96 V) quedaron a ≤ 0.06 V de los 9 V y 1 V diseñados y simulados, con la señal transmitida sin distorsión entre ellos.
- **Medición.** El *tap* central se prefirió por conservar tierra común fuente–carga, lo que evita la medida diferencial en el osciloscopio de doble traza.

REFERENCIAS

[1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone y V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8.ª ed. Nueva York, NY, EE.UU.: Oxford University Press, 2020.

[2] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, *Space Nuclear Propulsion for Human Mars Exploration*. Washington, DC, EE.UU.: The National Academies Press, 2021. [En línea]. Disponible: https://www.nationalacademies.org/read/25977/chapter/5. [Accedido: 12-oct-2026].

[3] S. Park, J. Yang y J. Rivas-Davila, "A hybrid Cockcroft–Walton/Dickson multiplier for high voltage generation," *IEEE Trans. Power Electron.*, 2019. [En línea]. Disponible: https://par.nsf.gov/servlets/purl/10106507. [Accedido: 12-oct-2026].

[4] Vishay General Semiconductor, "1N4001 thru 1N4007: General purpose plastic rectifier," hoja de datos, Doc. 88503. [En línea]. Disponible: https://assets.rs-online.com/v1698967669/Datasheets/13e6e46c15cf22864bd07ab7e9c4439c.pdf. [Accedido: 12-oct-2026].

[5] R. L. Boylestad y L. Nashelsky, *Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos*, 10.ª ed. México: Pearson Educación, 2009.